



LLM - PROJECT 25-26

APLICACIÓN WEB COMPLETA CON FRONTEND, BACKEND Y BASE DE DATOS

JAIRO PRATS ALBAL - GABRIELA MARINOVA TODOROVA - AARÓN MARTÍNEZ LÓPEZ

1º DAW

ÍNDICE

1. Descripción del proyecto
2. Tecnologías del Frontend y Backend
3. Wireframe / Mockup
4. Estado Actual
5. Diagrama de estructura web
6. Modelo relacional BDD
7. Dificultades encontradas y sus soluciones
8. Demostración en vivo
9. Conclusiones



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Breve descripción de nuestro proyecto



- **Motivación:**

Nuestra motivación con este proyecto reside en que, queremos afinar nuestros conocimientos de desarrollo web y crear una réplica funcional de una web real para demostrar nuestras habilidades.

- **Objetivo Principal:**

El objetivo principal de este proyecto es implementar una tienda con funcionalidades completas como: Catálogo de productos, carrito de compras con persistencia local, panel de administración de productos, búsqueda, filtrado, etc.

- **Necesidades que cubre:**

Permitiremos que nuestros usuarios exploren los productos, añadir favoritos, gestionar sus carritos y ofrecer al administrador una interfaz para mantener el catálogo actualizado

TECNOLOGÍAS BACKEND Y FRONTEND

- **FRONTEND**

- HTML5
- CSS
- JAVASCRIPT
- localStorage
- fetch API

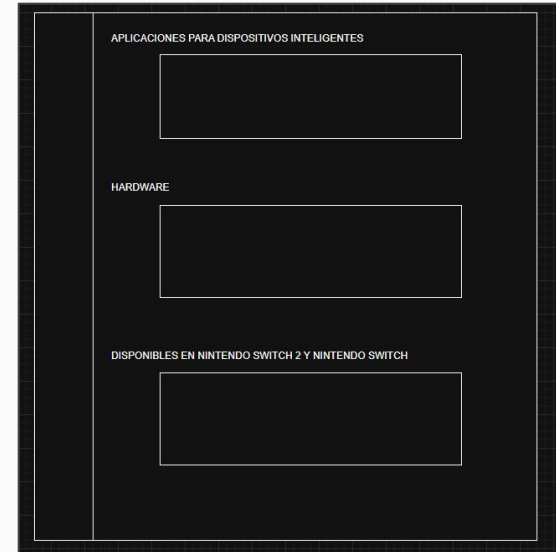
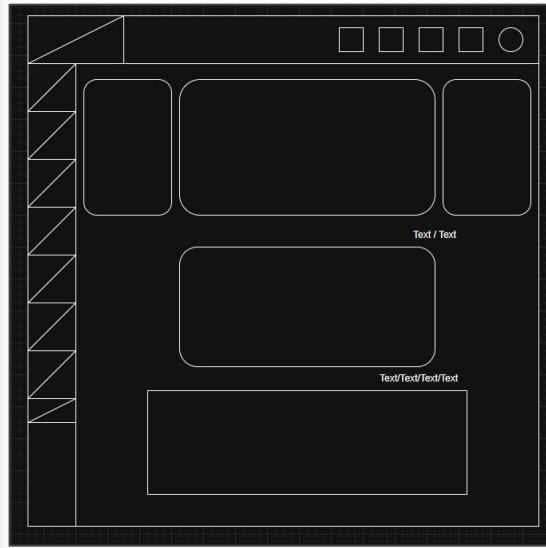
- **BACKEND**

- PHP
- PDO
- MySQL
- API Restful
- CORS



WIREFRAME INICIAL

Aquí dos imágenes, representan el wireframe que usamos para el index.html, los cuales serían la primera sección con el carrusel, y las siguientes secciones, dedicadas para hardware, dispositivos inteligentes, etc



ESTADO ACTUAL

Ahora, se mostrará un breve resumen de como se muestra visualmente el proyecto



FRONT OFFICE

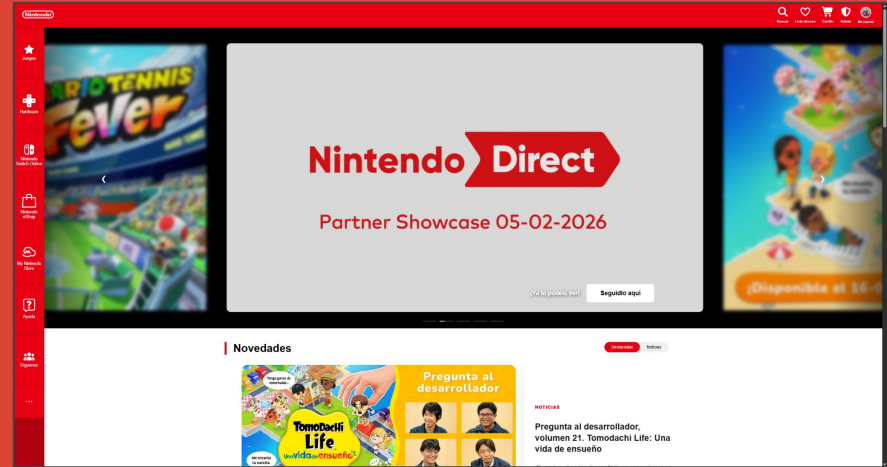
Primero, empezaremos con la sección FrontOffice





PÁGINA DE INICIO

Aquí se muestra la parte inicial, con su carrusel, y en ella, diferentes anuncios





PÁGINA DE INICIO

En nuestro topbar, podremos encontrar 4 opciones, una de búsqueda, otra de lista de deseos, otra sería un carrito de juegos a querer comprar, y una cuarta para iniciar sesión, o, gestionar nuestra cuenta



Buscar



Lista deseos



Carrito



Iniciar sesión

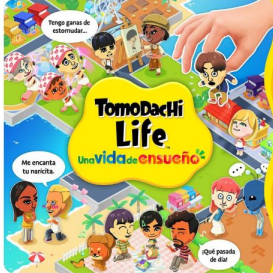


PÁGINA DE INICIO

Aquí se puede ver la página de inicio, es la sección de novedades

Novedades

DestacadoNoticias



Pregunta al desarrollador

NOTICIAS

Pregunta al desarrollador, volumen 21. Tomodachi Life: Una vida de ensueño

¡Descubre cómo los desarrolladores concentraron en el juego nueve años repletos de ideas!



JUEGOS

¡Prueba Human: Fall Flat con los juegos de muestra!



NOTICIAS

Kirby Air Riders: Reflexiones sobre el desarrollo



JUEGOS

Rhythm Paradise Groove dará el do de pecho el 2 de julio



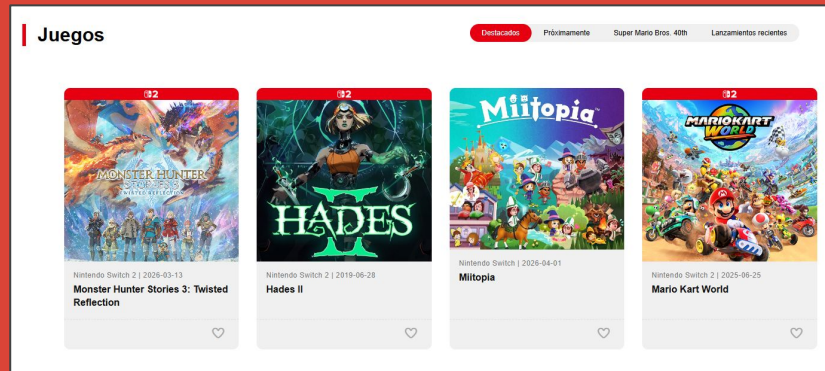
JUEGOS

¡Disfruta de estos laberínticos juegos de NES con Nintendo Switch...



PÁGINA DE INICIO

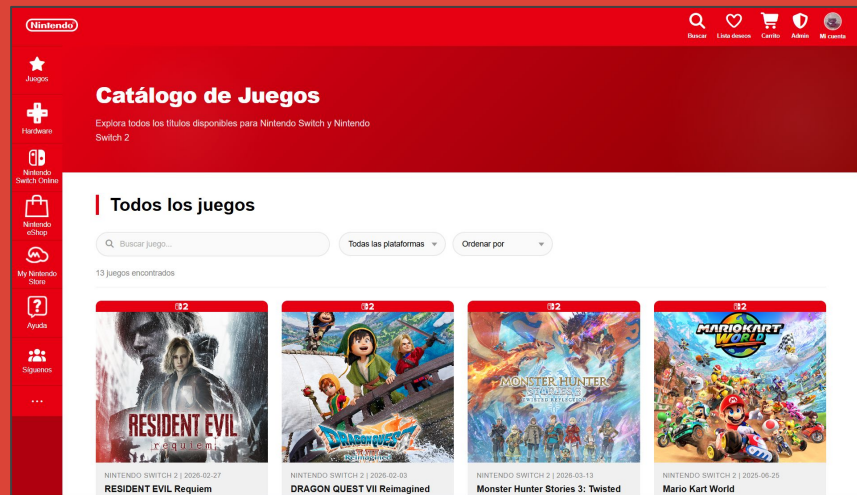
Aquí, una breve sección de juegos destacados, y más sub-secciones, como “Próximamente”, “Lanzamientos recientes”, etc





CATÁLOGO

Ahora, aquí se demuestra como tenemos parte de catálogo, la cual, podemos por ejemplo, buscar por título, podemos ordenar por precio, o de diferentes plataformas





CATÁLOGO

Y aquí, la demostración de la paginación de nuestra web, donde, a partir de que se muestran 8 juegos en pantalla, se genera otra pagina.





CATÁLOGO

Aquí un ejemplo de búsqueda,
como ejemplo, se puso el juego
Monster Hunter 3

Todos los juegos

Todas las plataformas

Ordenar por

1 juego encontrado

02



NINTENDO SWITCH 2 | 2026-03-13

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

50.60€

Añadir al carrito



CATÁLOGO

Ahora, un ejemplo de ordenar,
aquí se puso el ejemplo de
búsqueda por plataforma

Todos los juegos

Buscar juego... Nintendo Switch Ordenar por

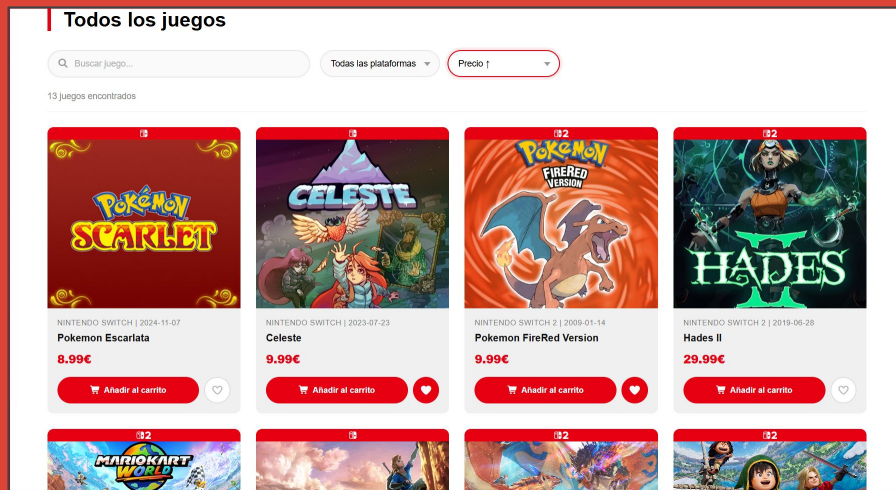
6 juegos encontrados

 NINTENDO SWITCH 2023-07-23 Celeste 9.99€ Añadir al carrito	 NINTENDO SWITCH 2026-03-03 Persona 5 Royal 59.99€ Añadir al carrito	 NINTENDO SWITCH 2026-04-01 Miitopia 89.99€ Añadir al carrito	 NINTENDO SWITCH 2020-05-05 Animal Crossing New Horizons 59.99€ Añadir al carrito
---	--	---	---



CATÁLOGO

Ahora, un ejemplo de ordenar,
aquí se puso el ejemplo de
menor a mayor precio





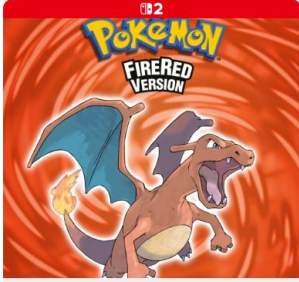
LISTA DESEOS

Los juegos que te interesen los podrás guardar en una lista de deseos/favoritos.

Los juegos favoritos guardados para cuando estes listo para jugar

Mis juegos favoritos

2 juegos en tu lista



NINTENDO SWITCH 2 | 2009-01-14
Pokemon FireRed Version
9.99€
Añadir al carrito



NINTENDO SWITCH 2 | 2026-03-13
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
50.60€
Añadir al carrito



CARRITO

Una vez añadidos al carrito los juegos que quieras comprar se sumará el precio de estos junto con el impuesto para dar el precio total de la compra.

De la misma manera que en la lista de deseos se podrán retirar del carrito en el caso de realizar algún cambio.

 **Mi Carrito**
Revisa tu selección y completa tu compra

Productos en tu carrito 2 artículos

**Persona 5 Royal**
NINTENDO SWITCH Eliminar

**DRAGON QUEST VII Reimagined**
NINTENDO SWITCH 2 Eliminar

Resumen del pedido

Subtotal 119.59€
Impuestos (21%) 25.11€

Total 144.70€

Aplicar

Continuar a la caja

 Compra segura garantizada



CARRITO

También, como se muestra en la captura, podemos añadir códigos de descuento funcionales como: “codigokonami” para un 50% de descuento, y “retro” con descuento para todos los juegos de switch 1

**Mi Carrito**
Revisa tu selección y completa tu compra

Productos en tu carrito2 artículos

**Persona 5 Royal**
NINTENDO SWITCH
59.99€
[Eliminar](#)

**DRAGON QUEST VII Reimagined**
NINTENDO SWITCH 2
59.60€
[Eliminar](#)

Resumen del pedido

Subtotal 119.59€
Impuestos (21%) 12.56€
Descuento (50%) -59.80€

Total 72.35€

[Aplicar](#)
¡Código KONAMI aplicado! 50% de descuento en el total.

[Continuar a la caja](#)
Compra segura garantizada

**Mi Carrito**
Revisa tu selección y completa tu compra

Productos en tu carrito2 artículos

**Persona 5 Royal**
NINTENDO SWITCH
59.99€
[Eliminar](#)

**DRAGON QUEST VII Reimagined**
NINTENDO SWITCH 2
59.60€
[Eliminar](#)

Resumen del pedido

Subtotal 119.59€
Impuestos (21%) 18.81€
Descuento (Retro) -30.00€

Total 108.41€

[Aplicar](#)
¡Código RETRO aplicado! 50% en juegos de Nintendo Switch 1.

[Continuar a la caja](#)
Compra segura garantizada



CREACIÓN O INICIO DE SESIÓN

Aquí, podremos encontrar nuestra sección donde podemos o crearnos una cuenta, o iniciar sesión con una ya existente.

Cuenta Nintendo

Cuenta Nintendo

Inicia sesión con tu cuenta Nintendo
o crea una cuenta nueva.

¿Tienes ya una cuenta?

¿No tienes cuenta?



CREACIÓN O INICIO DE SESIÓN

También, como se muestra en las capturas, tenemos diferentes opciones de idiomas para aplicar en diferentes países, para ello, decidimos usar i18n.

The screenshot shows the Nintendo Account page in Japanese. At the top, there's a red bar with the Nintendo logo and the text 'ニンテンドーアカウント' (Nintendo Account). Below this, the main heading is 'ニンテンドーアカウント' (Nintendo Account). The central text asks the user to log in with their Nintendo Account or create a new one. There are two columns of options: 'すでにアカウントをお持ちですか?' (Do you already have an account?) and 'アカウントをお持ちではありませんか?' (Do you not have an account?). The first column has input fields for 'メールアドレス' (Email address) and 'パスワード' (Password), followed by a 'ログイン' (Login) button. The second column has a red button labeled 'ニンテンドーアカウントを作成' (Create Nintendo Account). At the bottom, there are links for 'ヘルプ' (Help), 'ニンテンドーアカウント利用規約' (Nintendo Account Terms of Use), 'プライバシーポリシー' (Privacy Policy), and 'ウェブサイトのプライバシー' (Website Privacy). A language selector at the bottom right shows '日本語 (日本)' (Japanese (Japan)).

The screenshot shows a language selection dropdown menu. The menu is open, displaying a list of languages: 'Español (España)' (highlighted in blue), 'English (United States)', '中文 (中国)' (Chinese (China)), '日本語 (日本)' (Japanese (Japan)), '한국어 (대한민국)' (Korean (South Korea)), and 'Português (Brasil)' (Portuguese (Brazil)). Below the list is a search bar containing 'Español (España)' and a double-headed arrow icon. The Nintendo logo is visible at the bottom right.



SESIÓN INICIADA

Una vez iniciado sesión, dependiendo del usuario tendrá permisos para realizar según que acciones.



Buscar



Lista deseos



Carrito



Admin



Mi cuenta



CREACIÓN DE CUENTA

Si no tienes una cuenta creada, en este apartado puedes crear una sin problemas.

Crear cuenta Nintendo

- Mínimo 8 caracteres
- Una minúscula
- Sin espacios
- Una mayúscula
- Un número

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Español (España)





CREACIÓN DE CUENTA

Y así, quedaría una nueva cuenta creada, en este caso, le creamos la cuenta a nuestro compañero Aaron.



Buscar



Lista deseos



Carrito

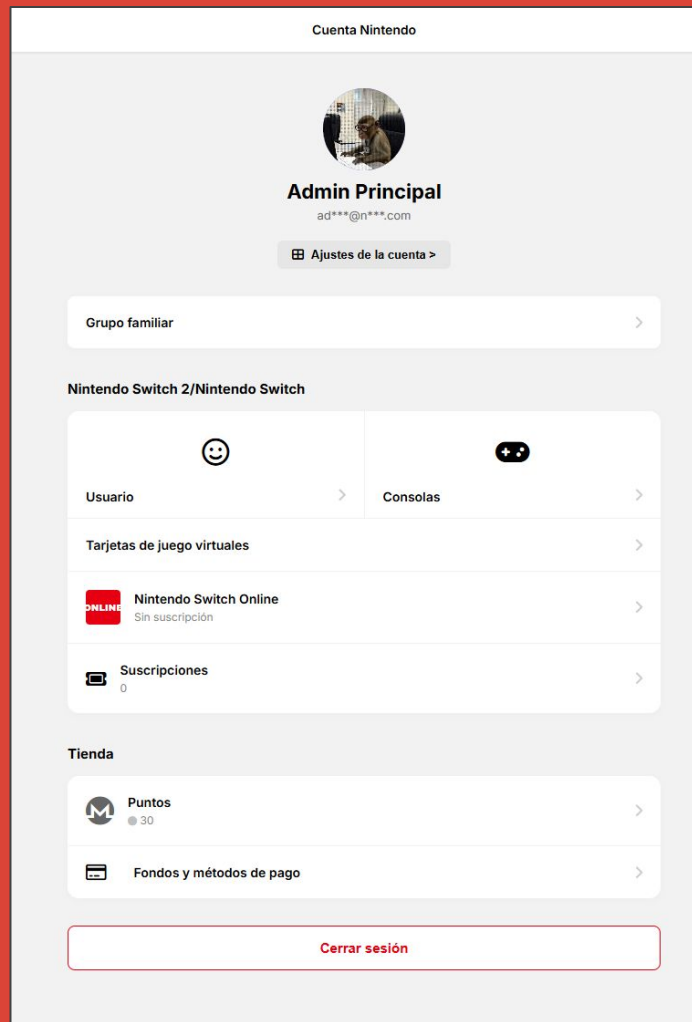


Mi cuenta



GESTIÓN DE CUENTA PROPIA

Aquí, podremos gestionar ciertos ajustes de nuestra cuenta, en esta pantalla por ejemplo, podemos cerrar sesión.





GESTIÓN DE CUENTA PROPIA

En la sección de ajustes de cuenta, podremos ver más posibilidades de ajustes para nuestra cuenta.

Ajustes de la cuenta



Nombre

Admin Principal

Correo Electrónico

admin@nintendo.com

Nueva Contraseña (dejar en blanco para no cambiar)

URL de Foto de Perfil

<https://ui-avatars.com/api/?name=Admin&background=E60>

Guardar Cambios

BACK OFFICE

Ahora, empezaremos con la sección BackOffice.



BACK OFFICE Y GESTIÓN DE LOS DATOS

En esta pagina es donde
actualizaremos y gestionaremos todo
lo relacionado con la base de datos.

Esta incluye un buscador para
facilitarnos encontrar el (usuario,
juego, noticia, etc...) deseado y
también a eliminar o modificar el
mismo.



ADMIN PANEL

Usuarios

Juegos

Aplicaciones

Carrousel

Tienda

Noticias

14

ELEMENTOS REGISTRADOS

12 Tablas

TABLAS ACTIVAS

Online

ESTADO DE API

+ Añadir Nuevo

AVATAR	NOMBRE	EMAIL	ROL	ESTADO	FECHA REGISTRO	ACCIONES
	Admin Principal	admin@nintendo.com	Admin	Active	15/12/2023	Editar Eliminar
	Jairo	jairo@nintendo.com	Admin	Active	19/5/2023	Editar Eliminar
	Mario Bros	mario.jump@gmail.com.br	User	Active	1/8/2023	Editar Eliminar
	Luigi	luigi.ghost@mushroom.kr	User	Active	2/6/2023	Editar Eliminar
	Zelda	princess.zelda@ynule.gov	User	Active	11/8/2023	Editar Eliminar
	Link	hero.link@ynule.gov	User	Inactivo	11/8/2023	Editar Eliminar
	Bowser	king.koopa@darkland.com	User	Desaparecido	5/12/2024	Editar Eliminar
	Samus Aran	samus.hunter@bosony.gal	User	Active	15/2/2024	Editar Eliminar
	Yoshi	yoshi.island@idmo.net	User	Active	1/4/2024	Editar Eliminar
	Kirby	prync@streamland.at	User	Active	22/3/2024	Editar Eliminar
	Test	test@example.com	Admin	Desaparecido	26/4/2026	Editar Eliminar

[← Volver a Inicio](#)

[Cerrar Sesión](#)

BACK OFFICE Y GESTIÓN DE LOS DATOS

Esta también incluye un botón el cual nos ayuda a agregar a cada diferente sección un tipo de dato adecuado la cual se verá reflejado en el apartado publico.



Nuevo Usuario

Inserta el objeto en formato JSON válido:

Nombre

Email

Password 

Rol

Estado

Avatar (URL)

Cancelar

Guardar

BACK OFFICE Y GESTIÓN DE LOS DATOS

Y como se puede comprobar en la captura, la sección de edición de (Por ejemplo) los usuarios.



Editar Usuario

Inserta el objeto en formato JSON válido:

Nombre

Mario Bros

Email

mario.jump@mushroom.kr

Password 

...

Rol

User

Estado

Activo

Avatar (URL)

<https://ui-avatars.com/api/?name=MB&background=dc2626&color=fff>

MB

Cancelar

Guardar

DIAGRAMA ARQUITECTURA WEB

Ahora, empezaremos mostrando el diagrama de nuestra arquitectura web.

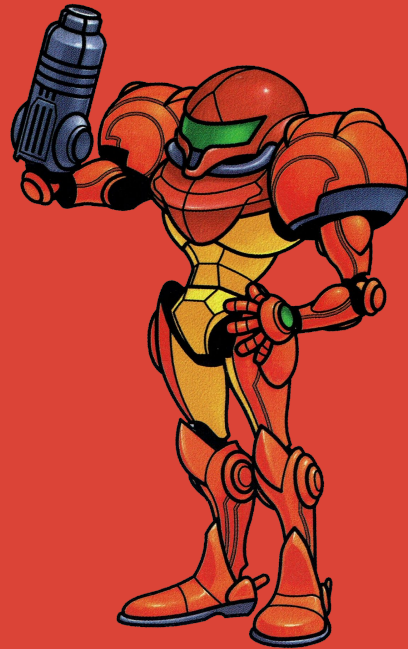
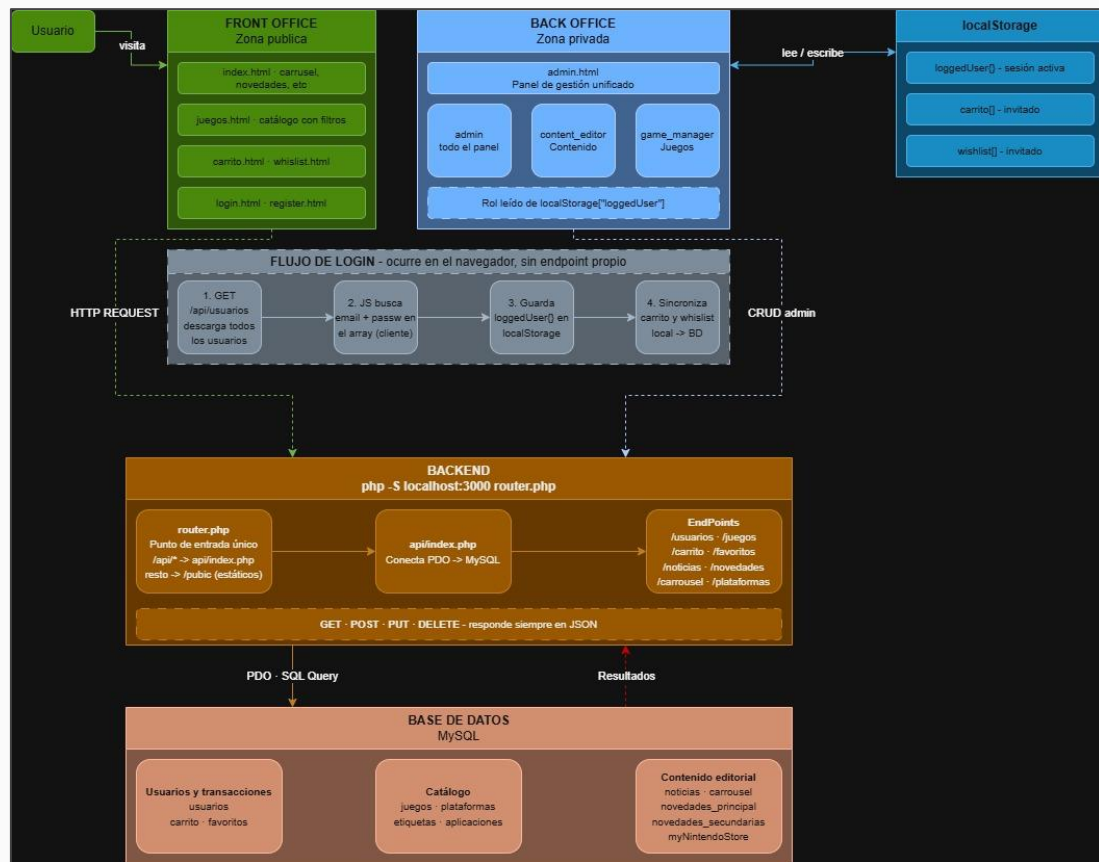


DIAGRAMA DE ARQUITECTURA WEB

Aquí ahora, mostramos la arquitectura que hemos usado para nuestro proyecto, la cual, como se puede ver, es bastante completa, partiendo de que dividimos en dos partes, la que pertenece al navegador, y la que pertenece al servidor

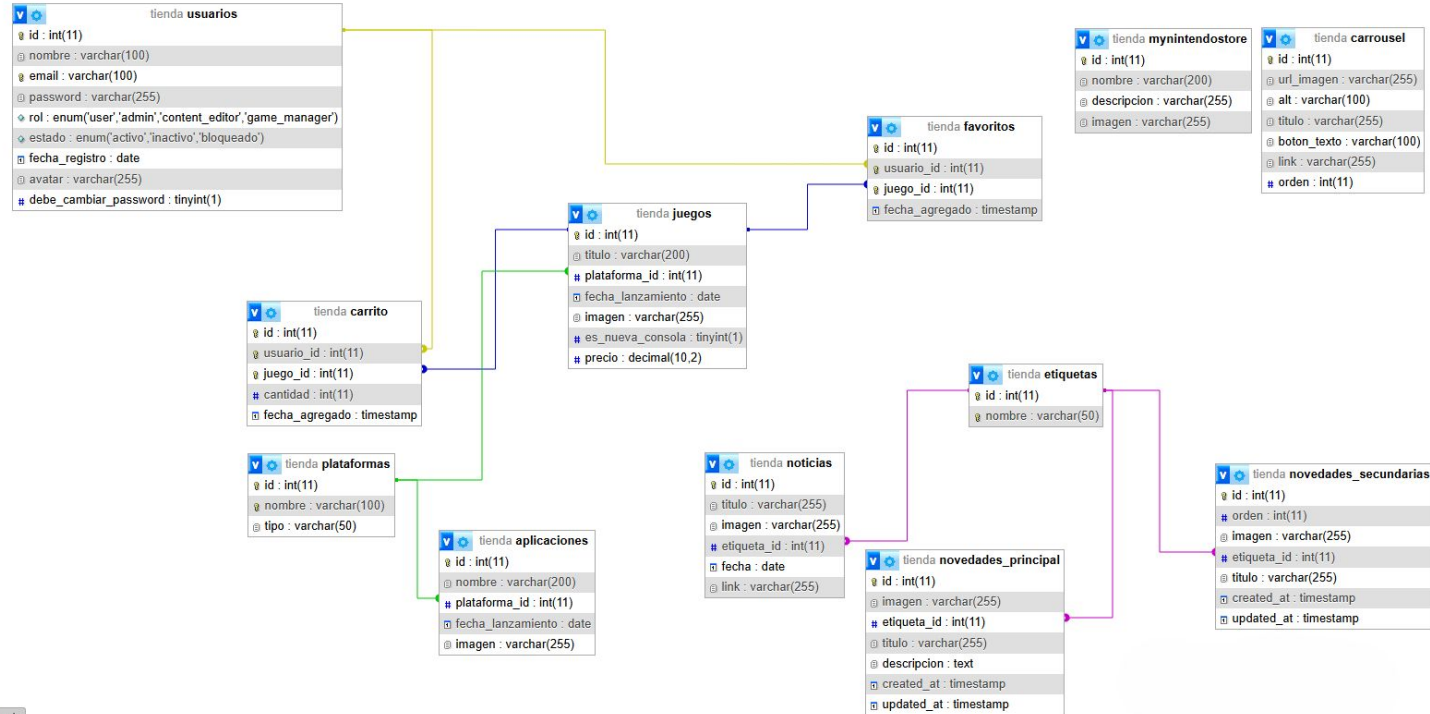


BASE DE DATOS

Ahora, empezaremos mostrando el modelo relacional de nuestra base de datos.



Base de Datos y Estructura



DIFICULTADES ENCONTRADAS

Ahora, mostraremos aquellas dificultades que hemos encontrado a la hora de hacer nuestro proyecto.





DIFICULTADES ENCONTRADAS

Algunos de los problemas que hemos encontrado y sus soluciones.

- Diseño de base de datos funcional
- Implementación de expresiones regulares para la verificación de contraseñas
- Planteamiento para del funcionamiento y diseño del Back Office
- Diferencia entre usuarios normales y administradores
- Diferenciación entre secciones del index.html
- Sincronización del carrito del invitado

DEMOSTRACIÓN DE CÓDIGO



CONCLUSIONES

